

தேவை இல்லை. நமது செல்லிபோனைப் போல!

தன்னியக்க வாகனங்களில் ECU

தன்னியக்க வாகனங்களில் ECU-வின் பங்கை வெறும் வார்த்தைகளால் சொல்லிவிட முடியாது. இந்த வாகனங்களில் ராஜா, மந்திரி என எல்லாமே ECUதான். இந்த வாகனத்தின் துல்லியமான இயக்கங்களும், இணங்குதலும், பயணிகளின் பாதுகாப்பும் ECU-ன் ஆணைப்படிதான். வாகன அமைப்பின் செயல்பாட்டுக்காக ECU-கள் பாதைகள், போக்குவரத்து சிக்னல்கள், அருகில் உள்ள மற்ற வாகனங்கள், பாதசாரிகள் மற்றும் தடைகள் என வாகனத்தின் மொத்தச் சுற்றுப்புறத்தையும் கேமரா, ரேடார், LiDAR மற்றும் GPS போன்றவற்றின் உதவியுடன் கணிக்கின்றன. இந்தத் தரவுகளை வைத்துதான் ECU-கள் AIML (Artificial Intelligence & Machine Learning) போன்ற மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்களின் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி வாகனம் செல்லவேண்டிய திசை, வேகம், பிரேக்கிங் தொடர்பான நிகழ்நேர முடிவுகளை எடுக்கின்றன.

வாகனங்களில் எதிர்கால ECU டீயாக்குகள்

அதிக ஆட்டோமேஷன் வாகனங்களும் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களும் உருவாகும்போது, மேம்பட்ட அடாஸ் மற்றும் தன்னியக்க ஓட்டுநர் அம்சங்கள் போன்ற செயல்பாடுகளில் ECU முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். இப்போது இருப்பதைவிட ஸ்மார்ட் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கிளவுட் சேவைகளுடன் காற்றிலேயே வாகன அப்டேட்கள் மற்றும் பராமரிப்பு போன்ற அம்சங்களும் வந்துவிடும்.

என்னதான் டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலும் இந்த அதிகரித்த இணைப்பு, ஹேக்கிங் மற்றும் மால்வேர் இன்ஜெக்ஷன் (Malware Injection) போன்ற அச்சுறுத்தல்களையும், அதிக சைபர் பாதுகாப்பு எழுப்புகிறது. ஆனால் ஒன்றுமட்டும் உறுதி, எதி்காலத்தில் ஓட்டுமொத்தமாக, வாகனத்தை வடிவமைப்பதில் ECU-க்கள் தொடர்ந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.



சில வாகன ECU அமைப்புகள்

இன்ஜின் கன்ட்ரோல் யூனிட் (Engine Control Unit)
டிரான்ஸ்மிஷன் கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் (Transmission control System)
எலெக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கன்ட்ரோல் (Electronic Stability Control)
ஏர்பேக் சிஸ்டம் (Airbag System)
கிளைமேட் கன்ட்ரோல் சிஸ்டம் (Climate Control System)
லைட்டிங் & வைப்பர் சிஸ்டம் (Lighting & Wiper System)
டோர் கன்ட்ரோல் யூனிட் (Door Control Unit)
பவர்ட்ரெயின் கன்ட்ரோல் மாடியூல் (Powertrain Control Module)
ஸ்பீடு கன்ட்ரோல் யூனிட் (Speed Control Unit)
டெலிமேட்டிக் கன்ட்ரோல் யூனிட் (Telematics Control Unit)
பேட்டரி மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டம் (Battery management System)